"MISURE" **Mercoledì 5 luglio 2017**

Prof. Cesare Svelto **AA 2016/2017**

Tempo a disposizione 1h20m Es.1e2 1h05m Es.2e3 **Aula T.1.1 e T.2.1 ore 17.30**

COGNOME *(stampatello)*: _____ **Nome** *(stampatello)*: _____

Laurea-anno: _____**(es. FIS-2°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Punteggi: pre-compito=8/8 Es.1=8/0 Es.2=9/13 Es.3=7/11 TOT=32/32

CROCETTARE il caso: CI) svolgo **Compito Intero (Es.1e2)** P) svolgo un **Parziale (Es.2e3)**

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). **I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo**. NON saranno corretti i compiti senza la scelta CI) oppure P) o senza il COGNOME.

SOLUZIONI

(40 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Si vuole conoscere la massa di un piatto di porcellana e allo scopo si effettuano 3 misure indipendenti. Si esprima il risultato per ciascuna delle 3 misure (m_1, m_2, e m_3) con l'incertezza standard in notazione compatta a due cifre significative e si dia una stima del numero di gradi di libertà (ν_1, ν_2, e ν_3)

1a) Ponendo il piatto su una bilancia digitale (ideale) di precisione, con portata ~3.3 kg e 15 bit, si legge un valore m_1=1250.3 g. Si esprima la misura [m_1, $u(m_1)$, e ν_1].

1b) Si conosce la densità della porcellana, ρ=2500 kg/m^3, di cui è composto il piatto, e tale valore è noto con incertezza del 2 %. Si immerge il piatto in una bacinella d'acqua e si segna il livello del pelo d'acqua. Estratto il piatto si osserva che occorre versare p=25 volte lo stesso misurino di acqua, di volume v=20 ml e con incertezza inferiore alla parte per mille, per riportare il livello dell'acqua al segno fatto precedentemente. Si esprima la misura [m_2, $u(m_2)$, e ν_2].

1c) Il piatto viene lasciato cadere da una altezza h=1.2 m, misurata con un metro da sarta lungo 1.5 m e con risoluzione 5 mm. E' noto il valore dell'accelerazione di gravità g=9.81(2) m/s^2 e si osserva che il piatto arriva al suolo con una energia cinetica E_c=5.9 J rilevata con incertezza "dichiarata come trascurabile". Si esprima la misura [m_3, $u(m_3)$, e ν_3].

1d) Si valuti la compatibilità tra le 3 misure indipendenti, in particolare ricavando i minimi fattori di copertura. Se vi sono misure incompatibili, si spieghi da cosa può dipendere tale incompatibilità.

1e) Si ricavi la miglior stima della massa m del piatto di porcellana e la sua incertezza tipo, assoluta e relativa.

1f) Nella azienda dove è stato fabbricato il piatto, prima di venderlo, erano state effettuate 8 misure ripetute della sua massa ottenendo i valori M_i=(1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.2, 1.4, 1.3) kg. Si ricavi la misura della massa M del piatto secondo l'azienda e si valuti se essa è compatibile, o meno, con la miglior stima m della stessa massa ottenuta al punto precedente.

[1]**1a)** Il numero di livelli digitali della bilancia è $N=2^n=32768$ dove $n=15$ è il numero di bit. La risoluzione della bilancia digitale con portata $P=3.3$ kg è $\Delta m_1=P/N=(3.3\text{ kg})/32768=0.1$ g compatibile con una misura $m_1=1250.3$ g. L’incertezza di quantizzazione è $\boldsymbol{u(m_1)}=\Delta m_1/\sqrt{12}=\mathbf{0.029\ g}$. e il valore di misura $\boldsymbol{m_1}=\mathbf{1250.3\ g}$.

Questo di strumento e la sua misura possono essere anche molto attendibili (se la bilancia non è starata) e dunque sembra opportuno associare alla già bassa incertezza stimata un elevato numero di gradi di libertà, ad esempio $\boldsymbol{\nu_1\sim 200}$, corrispondenti a una incertezza relativa dell’incertezza $u_r[u(m_1)]\cong 1/\sqrt{2\nu_1}=1/20=5\times10^{-2}$.

La misura è infine $\boldsymbol{m_1=1250.300(29)}$ **g o** $\boldsymbol{m_1=1.250300(29)}$ **kg con** $\boldsymbol{\nu_1\sim 200}$.

[2]**1b)** Il volume è $V=p\cdot v=25\cdot(20\text{ ml})=500\text{ ml}=0.5\text{ l}=0.5\text{ dm}^3$. $\boldsymbol{m_2}=\rho\cdot V=p\cdot v=(2.5\text{ kg/dm}^3)\cdot(0.5\text{ dm}^3)=\mathbf{1.25\ kg}$. L’incertezza relativa è $u_r(m_2)=\sqrt{u_r^2(\rho)+u_r^2(v)}\cong u_r(\rho)=2\ \%$ e l’assoluta $\boldsymbol{u(m_2)}=u_r(m_2)\cdot m_2=2.5\times10^{-2}$ kg$=\mathbf{25\ g}$.

Siccome la lettura di un valore “esatto” di misurini per raggiungere il livello d’acqua voluto è credibile solo con una certa approssimazione, potremmo stimare un’incertezza relativa dell’incertezza dell’ordine del 20 % e quindi $u_r[u(m_2)]\cong 1/\sqrt{2\nu_2}=0.2$ da cui $\boldsymbol{\nu_2\sim 13}$.

La misura è infine $\boldsymbol{m_2=1250(25)}$ **g o** $\boldsymbol{m_2=1.250(25)}$ **kg con** $\boldsymbol{\nu_2\sim 13}$.

[2.5]**1c)** La risoluzione sull’altezza è $\Delta h=5$ mm per cui si ha una incertezza di quantizzazione $u(h)=\Delta h/\sqrt{12}=1.4$ mm sul valore misurato $h=1.2$ m$=1200.0$ mm e una corrispondente incertezza relativa $u_r(h)=u(h)/h=1.2\times10^{-3}$. Invece $u_r(g)=u(g)/g=2\times10^{-3}$. Naturalmente $E_c=m_3\cdot g\cdot h$ e quindi si ricava una massa $\boldsymbol{m_3}=E_c/(g\cdot h)=\mathbf{501.2\ g}$ (valore piuttosto diverso da m_1 e m_2) con una corrispondente incertezza relativa $u_r(m_3)=\sqrt{u_r^2(g)+u_r^2(h)}\cong\sqrt{4+1.7}\times10^{-3}=2.4\times10^{-3}$. L’incertezza assoluta si ricava ancora una volta come $\boldsymbol{u(m_3)}=u_r(m_3)\cdot m_3=6.0\times10^{-3}$ kg$=\mathbf{1.2\ g}$.

Si ritiene del tutto improbabile che la misura di energia cinetica sia avvenuta realmente con incertezza trascurabile e questa misura indiretta della massa m_3 è decisamente inficiata dalla imprecisione con cui si riesce a misurare l’energia cinetica (inoltre il valore m_3 decisamente diverso da m_1 e m_2 lascia presupporre errori significativi). Pertanto, potremmo stimare un’incertezza relativa dell’incertezza dell’ordine almeno del 50 % e quindi $u_r[u(m_3)]\cong 1/\sqrt{2\nu_3}=0.5$ da cui $\boldsymbol{\nu_3\sim 2}$ **o addirittura inferiore**.

La misura è infine $\boldsymbol{m_3=501.2(12)}$ **g o** $\boldsymbol{m_2=0.5012(12)}$ **kg con** $\boldsymbol{\nu_3\sim 2}$.

[1.5]**1d) Valutiamo la compatibilità** tra le misure utilizzando il **criterio di compatibilità standard** per ciascuna una **coppia di misure indipendenti** m_α e m_β: $|m_\alpha - m_\beta| \le k_{\text{comp},\alpha-\beta} \cdot \sqrt{u^2(m_\alpha)+u^2(m_\beta)}$ con $k_{\text{comp}} \le 3$. Dunque per le misure m_α e m_β possiamo valutare il minimo valore per il fattore di copertura per la compatibilità, come $k_{\text{comp,MIN},\alpha\text{-}\beta} = \sqrt{u^2(m_\alpha)+u^2(m_\beta)}/|m_\alpha - m_\beta|$. Per avere compatibilità, dovrà essere $k_{\text{comp,MIN},\alpha\text{-}\beta} \le 3$.

Svolgendo i calcoli si ottiene $\boldsymbol{k_{\text{comp,MIN,1-2}}=0.01}$, per cui **le due misure risultano fortemente compatibili** tra loro già per un fattore di copertura k=1. Invece $\boldsymbol{k_{\text{comp,MIN,1-3}}=631}$, per cui **le due misure risultano fortemente non compatibili** ed ancora $\boldsymbol{k_{\text{comp,MIN,2-3}}=29.9}$, per cui **le due misure risultano decisamente non compatibili**. L’incompatibilità tra la terza misura e ciascuna delle altre due è verificabile immediatamente anche osservando che la distanza tra tale misura e le altre (circa pari a 750 g) è ben superiore a 3 volte la somma delle incertezze coinvolte.

L’incompatibilità tra la terza (m_3 indiretta ed evidentemente poco credibile) e le altre due misure (m_1 diretta ed m_2 indiretta ma apparentemente molto credibile) può essere spiegata alla luce di **errori ed imprecisioni nel metodo di misura indiretto. In particolare si crede poco alla misura dell’energia cinetica del piatto quando raggiunge il suolo**, come già visto al punto 1c) in merito alla stima di v_3.

[1.5]**1e) Per ottenere la miglior stima del valore di misura, e della sua incertezza, ricorriamo al criterio della media pesata tra le misure compatibili** (m_1 e m_2 in questo caso), ottenendo:

$$m = m_{\text{MP}} = \frac{\dfrac{m_1}{u^2(m_1)} + \dfrac{m_2}{u^2(m_2)}}{\dfrac{1}{u^2(m_1)} + \dfrac{1}{u^2(m_2)}} \quad \text{e} \quad u(m) = u(m_{\text{MP}}) = \sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(m_1)} + \dfrac{1}{u^2(m_2)}}}$$

Essendo il peso della media pesata relativo a m_1 enormemente maggiore di quello relativo a m_1, poiché $u(m_1) << u(m_2)$, sia la media pesata che la sua incertezza si avvicineranno molto ai valori già calcolati nella prima misura per m_1. Si ottiene per la miglior stima della misura un valore $\boldsymbol{m=1250.30}$ **g**$=\boldsymbol{m_1}$ con incertezza assoluta $\boldsymbol{u(m)=0.029}$ **g**$=\boldsymbol{u(m_1)}$ ed infine incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(m)}=u(m)/m=\boldsymbol{2.3\times10^{-5}=23}$ **ppm**.

Si osserva che tale basso valore di incertezza è determinato dalla elevata risoluzione della bilancia digitale che “per ipotesi” non aveva altre cause di incertezza oltre alla quantizzazione. In un caso reale, fare misure di massa con una incertezza ad alcune decine di parti per milione è non semplice, ma possibile nel caso delle migliori bilance di laboratorio.

[2.5]**1f)** Il valore di misura ottenuto come media delle n misurazioni ripetute è

$$\boldsymbol{M}=\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 1.288 \text{ kg} = \mathbf{1288\ g}$$

L’incertezza della media campionaria è

$$\boldsymbol{u(M)}=u(\bar{x}) = \frac{s(\bar{x})}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} = \mathbf{30\ g}$$

Valutiamo la **compatibilità tra *M* ed *m*** come descritto in precedenza e otteniamo un minimo fattore di copertura $\boldsymbol{k_{\text{MIN},M\text{-}m}=1.26}$. **Le due misure sono compatibili**, con k tra 1 e 2 e quindi buona compatibilità.

TOT = 11 punti su 10 ma va bene perché ESE lungo e completo.

(40 min) **Esercizio 2**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Si vuole conoscere la tensione di una pila “a transistor” (tensione nominale di 9 V) per la quale il costruttore fornisce un valore V=9.0123456(2) V. Si effettua una misura mediante un voltmetro integratore a doppia rampa a 16 bit, bipolare e con portata 10 V. Il voltmetro utilizza un *clock* basato su un quarzo di frequenza f_C=100 kHz ed è progettato per ottenere tramite integrazione misure insensibili ai disturbi di rete (f_{rete}=50 Hz). Si vuole adottare un tempo di integrazione tale da avere reiezione idealmente infinita anche per un disturbo alla frequenza f_{dist}=165 Hz, mantenendo massima la velocità di lettura.

2a) Si scelga la durata, T_U, della rampa di salita.

2b) Nella condizione trovata, si valuti la velocità di lettura f_{MIS}, assunta indipendente dal valore di tensione misurato.

2c) Si individui il numero di bit, n_{CONT}, di cui deve disporre il contatore interno allo strumento.

2d) Si ricavino le risoluzioni di misura: ris. dimensionale (ΔV) e ris. adimensionale (δ).
Si valuti la minima incertezza di misura strumentale per questo voltmetro.

2e) Si spieghi perché l’incertezza fornita dal costruttore non è affatto credibile.

2f) Ritenendo valido il valore di tensione fornito dal costruttore, si riporti il valore corrispondentemente misurato dal voltmetro (V_{MIS}) e la sua incertezza relativa, $u_r(V_{MIS})$.

2g) Con un voltmetro differenziale ad approssimazioni successive a 12 bit, unipolare e con portata 10 V, si legge la tensione della stessa pila “a transistor”.
Si indichi il valore misurato ($V_{MIS,D}$) e la sua incertezza relativa, $u_r(V_{MIS,D})$.

2h) Se quest’ultimo voltmetro ha un rumore differenziale d’ingresso $V_{N,eff}$=8 mV, si calcoli il suo numero di bit equivalenti.

[1]**2a**) Il tempo di integrazione T_U della rampa di salita deve essere tale da contenere un numero intero di periodi del disturbo di rete ($T_{rete}=1/f_{rete}=20$ ms) e anche del disturbo aggiuntivo ($T_{dist}=1/f_{dist}\cong 6.06$ ms). Dunque $T_U=n\cdot T_{rete}=m\cdot T_{dis}$ con n ed m numeri interi da cui si ricava $m/n=f_{dis}/f_{rete}=165/50=33/10$, espresso come rapporto di numeri primi tra loro. Scegliendo numeri interi di minimo valore (per minimizzare il tempo di integrazione e dunque massimizzare, come richiesto, la velocità di lettura) si ha $m=33$ e $n=10$ e $\boldsymbol{T_U=10\cdot T_{rete}=200}$ **ms**.

[1]**2b**) Il voltmetro ha portata bipolare e dunque un bit viene usato per la polarità/segno della misura mentre i rimanenti 15 bit sono impiegati per la risoluzione sulla portata di 10 V. Il periodo del *clock* è $T_C=1/f_C=10$ µs. Il massimo numero di conteggi durante la rampa di discesa è $N_{D,MAX}=2^{15}=32768$ con un tempo di discesa $T_{D,MAX}=N_{D,MAX}\cdot T_c=2^{15}=327.68$ ms≅328 ms~330 ms. Il tempo di misura complessivo è allora $T_{MIS}=T_U+T_{D,MAX}$~530 ms≈0.5 s da cui una velocità di lettura $\boldsymbol{f_{MIS}=1/T_{MIS}\approx 2}$ **Hz=2 letture/s**.

[1]**2c**) Per il conteggio del tempo di salita occorre contare (sempre) $N_U=T_U/T_C=20000$ conteggi (numero costante) mentre per il tempo di discesa occorre contare (fino a) $N_{D,MAX}=2^{15}=32768$ conteggi. Il contatore deve dunque disporre di un numero di bit $\boldsymbol{n_{CONT}=15}$ **bit** ($=n$-1 data la dinamica bipolare).

[1]**2d**) La risoluzione dimensionale è $\boldsymbol{\Delta V}=D/N=D/2^n=(20\text{ V})/65536\cong$ **0.3 mV** (oppure $(10\text{ V})/2^{15}$).

La risoluzione adimensionale è $\boldsymbol{\delta}=1/2^n=1/65536\cong\boldsymbol{1.5\times 10^{-6}=15}$ **ppm**.

L’incertezza di quantizzazione, e dunque la minima incertezza di misura strumentale per il voltmetro considerato, è $\boldsymbol{u_{MIN,DVM}=u_q}=\Delta V/\sqrt{12}\cong$ **88 µV**.

[1.5]**2e**) Secondo il costruttore la tensione della pila è nota con incertezza $u(V)=2\times 10^{-7}$ V a cui corrisponderebbe una incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V)}=u(V)/V=(2\times 10^{-7}\text{ V})/(9.0123456\text{ V})\cong\boldsymbol{2.2\times 10^{-8}}$. Tale valore di incertezza non è realizzabile su una misura di tensione dato che la “grandezza tensione” è una grandezza **derivata dalla “grandezza corrente” che al meglio è misurabile con incertezza di alcune parti in 10^{-7}. Per questo motivo l’incertezza dichiarata dal costruttore non è affatto credibile**, risultando più bassa della minima incertezza fisicamente realizzabile per misure di questa grandezza elettrica.

[1.5]**2f**) Il numero di conteggi misurati dal voltmetro quando la tensione di ingresso è $V=9.0123456$ V si ottiene come $N_{MIS}=N_{D,MIS}=[[V/\Delta V]]=29531$ dove $[[x]]$ indica “parte intera” di x. Il corrispondente valore di tensione misurato è $\boldsymbol{V_{MIS}}=N_{MIS}\cdot\Delta V=(N_{MIS}/N)\cdot D=$ **9.0121 V** (il voltmetro con 15 bit e 32768 livelli sulla portata di 10 V leggerà fino a $9.999X$ V dove X è una “mezza cifra” decimale).

Anche volendo ritenere valido il valore di incertezza fornito dal costruttore, il misurando avrebbe una incertezza $u(V)=2\times 10^{-7}$ V=0.2 µV mentre lo strumento aggiungerebbe una incertezza $u_{MIN,DVM}\cong 88$ µV. L’incertezza complessiva sul valore misurato deriva dalla combinazione (somma) quadratica delle due incertezze ed essendo quella del voltmetro decisamente superiore a quella dichiarata dal costruttore, si ottiene $u(V_{MIS})\cong u_{MIN,DVM}\cong 88$ µV con incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V_{MIS})}=u(V_{MIS})/V_{MIS}\cong(88\text{ µV})/(9\text{ V})\cong 9.8\times 10^{-6}\cong$ **10 ppm**.

[1.5]**2g**) $\Delta V=D/N=D/2^n=(20\text{ V})/2^{12}\cong 2.44$ mV. $N_{MIS}=[[V/\Delta V]]=3691$. $\boldsymbol{V_{MIS}}=N_{MIS}\cdot\Delta V=(N_{MIS}/N)\cdot D=$ **9.011 V**. incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V_{MIS})}=u(V_{MIS})/V_{MIS}\cong(88\text{ µV})/(9\text{ V})\cong 78\times 10^{-6}\cong$ **80 ppm**. $u(V_{MIS})\Delta V/\sqrt{12}=0.7$ mV $u(V_{MIS})\cong\Delta V/\sqrt{12}\cong 700$ µV con incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(V_{MIS})}=u(V_{MIS})/V_{MIS}\cong(700\text{ µV})/(9\text{ V})\cong 78\times 10^{-6}\cong$ **80 ppm**.

[1.5]**2h**) $N_{ext}=\sigma^2_{N,ext}=(V_{N,eff})^2=64\times 10^{-6}$ V^2 mentre $\sigma_q=\Delta V/\sqrt{12}\cong 0.7$ mV e $N_q=\sigma^2_q=\Delta V^2/12\cong 5\times 10^{-7}$ V^2

$$\boldsymbol{n_e}=n-\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{N_{ext}}{N_q}\right)=12-\frac{1}{2}\log_2(1+129)=12-\frac{1}{2}\frac{\log_{10}(130)}{\log_{10}(2)}\cong 12-3.5=\boldsymbol{8.5}\text{ **bit**.}\qquad [\text{o } \log_2(128)=7]$$

(25 min) **Esercizio 3**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3) Mediante un oscilloscopio digitale si vuole misurare la tensione di rete in Italia unitamente (sullo stesso filo) a un disturbo sinusoidale a radiofrequenza con ampiezza 5 V e frequenza f_{dis}=4 GHz. L'oscilloscopio con banda 10 GHz ha dinamica di ingresso ±40 V e impiega un convertitore A/D a 8 bit e 1 GSa/s.

3a) Si spieghi come occorre effettuare i collegamenti elettrici per la misura.

3b) Si scelgano le impostazioni della misura (in particolare Amp. Vert. A_Y, Amp. Orizz. A_X, livello e pendenza del *trigger*) per visualizzare bene —probabilmente in due tempi e con modalità diverse— prima il segnale e poi il disturbo su due periodi dell'onda.

3c) Si spieghi quale modalità di campionamento è opportuno impiegare e perché.

3d) Nel caso in cui interessi la misura del solo segnale, con quale funzionalità dell'oscilloscopio digitale è possibile filtrare il disturbo ad alta frequenza?

[2]**3a**) La tensione di rete in Italia è una sinusoide a 50 Hz con ampiezza efficace 220 V ed escursione picco-picco di circa ±311 V=622 V. A questa si somma la sinusoide ad alta frequenza, dovuta al disturbo, con ampiezza picco-picco ±5 V. Segnale e disturbo, che sono sommati sullo stesso filo possono, variare entro un *range* $D \cong 632$ V mentre la dinamica dell’ADC è $D_{ADC}=\pm 40$ V=80 V. Occorre dunque attenuare il segnale almeno di un fattore $ATT=D/D_{ADC}=7.9$ e allo scopo si può (e si deve) utilizzare una **sonda d’ingresso 10X**.

[4]**3b**)Segnale e disturbo, attenuati entrambi dopo la sonda, variano in una dinamica di ±31.6 V (±31.1±0.5) e quindi per visualizzarli entrambi conviene scegliere una amplificazione verticale $\boldsymbol{A_Y}$**=10 V/DIV**.

Il periodo del segnale di rete è $T_{rete}=1/f_{rete}=20$ ms e per visualizzarne **due periodi** occorre scegliere $\boldsymbol{A_{X,rete}}$=(40 ms)/(10 DIV)=4 ms/DIV→**5 ms/DIV** (usando i passi decadici, 1-2-5-10, predefiniti).

Il periodo del disturbo a 4 GHz è $T_{dist}=1/f_{dist}=0.25$ ns e per visualizzarne **due periodi** occorre scegliere $\boldsymbol{A_{X,dist}}$=(0.5 ns)/(10 DIV)=**50 ps/DIV**.

Se segnale di rete e disturbo fossero separabili, allora potremmo scegliere $A_{Y,1}$=10 V/DIV per la rete e $A_{Y,2}$=0.2 V/DIV per il disturbo (che dopo l’attenuazione 10X ha dinamica ±0.5 V).

Come sorgente di *trigger* si deve scegliere una **prima volta LINE** e una **seconda volta INTERNAL**. Si può scegliere ***slope* +** (ma anche *slope* -, indifferentemente) mentre per il livello di *trigger* conviene scegliere **la prima volta** $\boldsymbol{V_{TR,rete}}$**=0 V** e invece **la seconda volta** $\boldsymbol{V_{TR,dist}}$**=31.35 V** (al centro dell’oscillazione del disturbo e sul picco della sinusoide di rete).

[2]**3c)** Data la elevata frequenza del disturbo da misurare ($f_{DIS}>f_{ADC}$), addirittura superiore alla frequenza di campionamento del convertitore, **occorre utilizzare un campionamento in tempo equivalente**. Scegliendo la modalità sequenziale il riempimento del *buffer* di memoria sarà più lento mentre con la **modalità casuale** l’**acquisizione dei dati avviene in maniera ottimizzata** ovvero nel minimo tempo possibile (dato che il convertitore in questo caso opera sempre alla sua massima frequenza di campionamento).

[2]**3d)**Per la misura del segnale a 50 Hz è stata scelta una base dei tempi con A_X=5 ms e sui 50 ms di asse orizzontale è possibile acquisire circa 50000 campioni sul segnale “lento” (alla frequenza massima dell’ADC di 1 GSa/s). Dato che l’asse X visualizzerà circa 1000 punti (*e.g.* 1024 punti) possiamo rappresentare con ciascun punto la media mobile di circa 50 punti acquisiti: è la cosiddetta **modalità di visualizzazione *high-res* o *boxcar averaging*** che filtrando digitalmente il rumore ad alta frequenza, sulla medesima traccia acquisita, migliora la stabilità e “pulizia” della traccia visualizzata.

In alternativa, sfruttando il fatto che il segnale è periodico (e quindi si ripete nel tempo) è possibile anche effettuare una media su più tracce a partire dall’evento di *trigger*, con conseguente riduzione/filtraggio del rumore in alta frequenza: è la cosiddetta **modalità di visualizzazione *averaging*** che filtrando digitalmente il rumore ad alta frequenza, su più tracce acquisite, migliora la stabilità e “pulizia” della traccia visualizzata.

Oltre ai due metodi di media digitale disponibili nell’oscilloscopio e sopra indicati, un buon oscilloscopio dispone anche di un “limitatore di banda” per il rumore di ingresso (e anche interno dello strumento) di modo da poter effettuare misure di segnali a “bassa” frequenza con una maggiore insensibilità al rumore in alta frequenza. Inserendo questo ***bandwidth limiter***, che può è un **filtro passa-basso con frequenza di taglio ad esempio di 20-100 MHz**, il **disturbo** in alta frequenza qui considerato verrebbe completamente **filtrato in maniera analogica** dall’oscilloscopio anche senza dover ricorrere alle medie temporali effettuate digitalmente.